

AICE Associate
실습 안내 가이드

Contents

01 AICE 플랫폼 로그인

02 AICE 사전 준비

- 실습 데이터 다운로드
- Anaconda와 Colab

03 AICE 실습 진행

- Anaconda
- Colab



AICE 플랫폼 회원가입

본 과정의 실습을 진행하기 위해 AICE 플랫폼에 로그인합니다



1. Chrome에서 AICE 플랫폼(<https://aice.study>) 사이트에 접속 후 로그인 하기



AI Certificate for Everyone

초등학생부터 성인까지, 비전공자부터 전문개발자까지 모두를 위한 인공지능 능력시험

시험 신청하기

간편 로그인

* 가입한 방법에 따라 로그인합니다

이메일 아이디로 로그인하기

회원가입

01 / 03

시험 일정 수험자 가이드 시험 접수 시험 응시 시험 결과 자격증 발급





AICE 플랫폼 회원가입

본 과정의 실습을 진행하기 위해 AICE 플랫폼에 로그인합니다



1. Chrome에서 AICE 플랫폼(<https://aice.study>) 사이트에 접속 후 로그인 하기



로그인

이메일
1234@test.com

☐ 아이디 저장

비밀번호
.....

로그인

비밀번호 재설정 | 아이디 찾기 | 회원가입

SNS 간편 로그인하기

* 가입한 계정을 입력 후 로그인합니다





AICE 사전 준비 - 실습 데이터 다운로드

실습에 필요한 실습 데이터를 다운로드 합니다



1. AICE 학습 > 학습 로드맵 > Associate 에서 실습할 VOD 콘텐츠를 선택하기

The screenshot shows the AICE website interface. The top navigation bar includes links for AICE 소개, AICE 시험, AICE 학습, AICE 소식, and 나의 AICE. The AICE 학습 menu is expanded, showing options like Future, Basic, Associate (highlighted with a red box and a red circle with the number 1), Professional, 공통, and AICE Studio. Below the navigation, the breadcrumb trail reads: AICE 학습 > 학습 로드맵 > Associate. The main content area is titled 'AICE 패키지' and describes the package as a systematic education package and learning program provided for AICE exam preparation. A red box with a red circle and the number 2 highlights the 'New AICE Associate 필수 패키지' (New AICE Associate Essential Package) card. The card displays the package name, a small image, the number of views (40277), and the price (₩150,000). The URL at the bottom of the page is https://aice.study/front/learningAssociate.





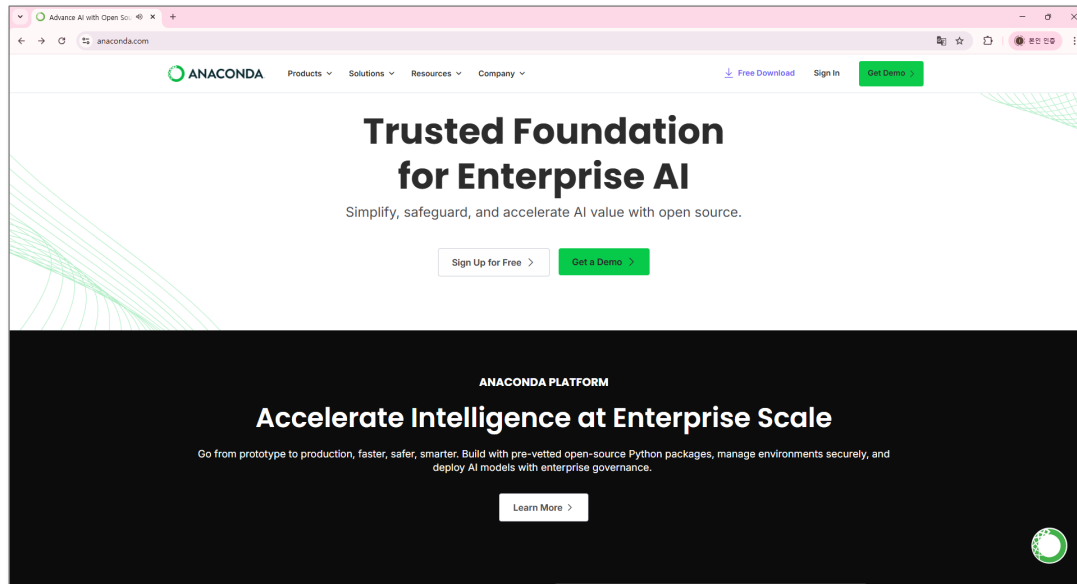


AICE 사전 준비 – Anaconda와 Colab

본 과정의 실습을 진행하기 앞서 Anaconda와 Colab 중 원하는 노트북 환경을 선택합니다



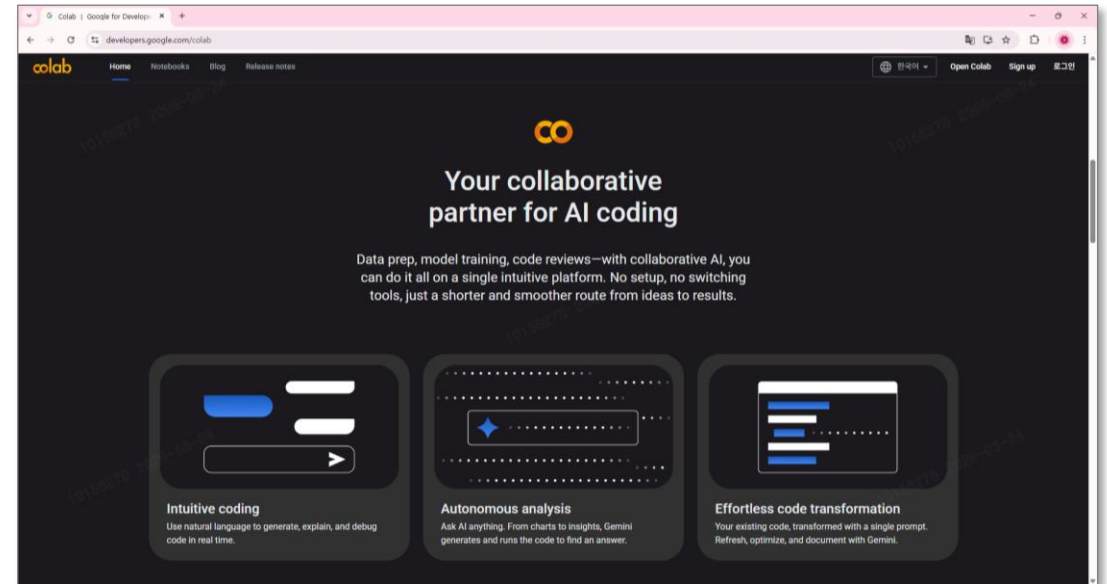
1. Anaconda와 Colab 중 원하는 노트북 환경 선택하기



Anaconda

내 PC에서 안정·지속적으로 학습하기

- ▶ Python 기반 다양한 패키지 포함
- ▶ 로컬 환경에서 설치해서 사용
- ▶ 인터넷 연결 없이도 작업 가능
- ▶ 내 PC에 저장



Colab

웹에서 설치 없이 빠르게 학습하기

- ▶ 웹 브라우저를 통한 Python 기반
- ▶ 설치 없이 바로 웹에서 사용
- ▶ 인터넷 환경에 영향 받음
- ▶ Google 드라이브와 연동, 온라인 저장



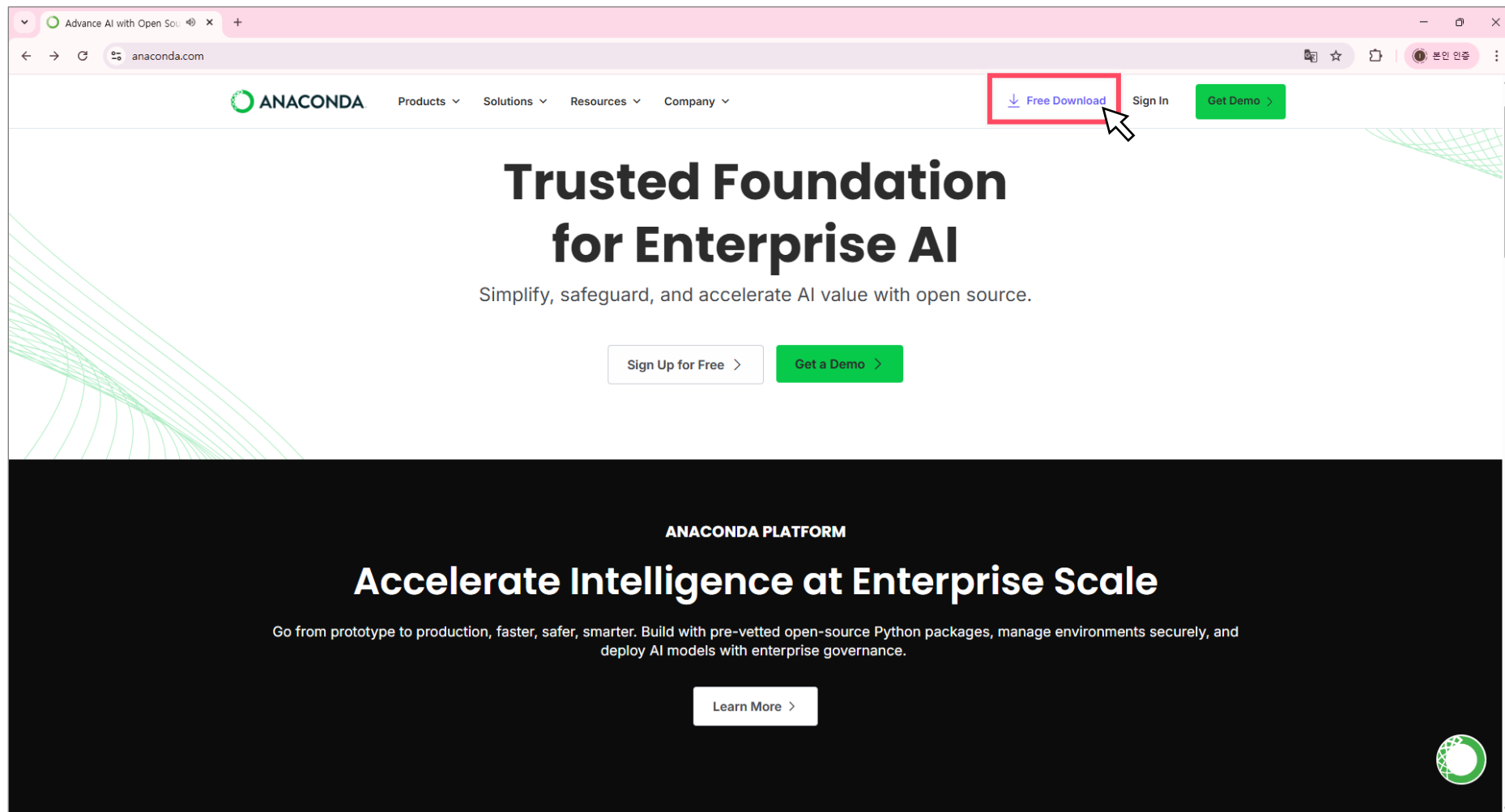


AICE 실습 진행 – Anaconda

본 과정의 실습을 진행하기 위해 Anaconda를 설치합니다



1. Chrome에서 Anaconda(<https://www.anaconda.com>) 사이트에 접속 후 Free Download 클릭하기



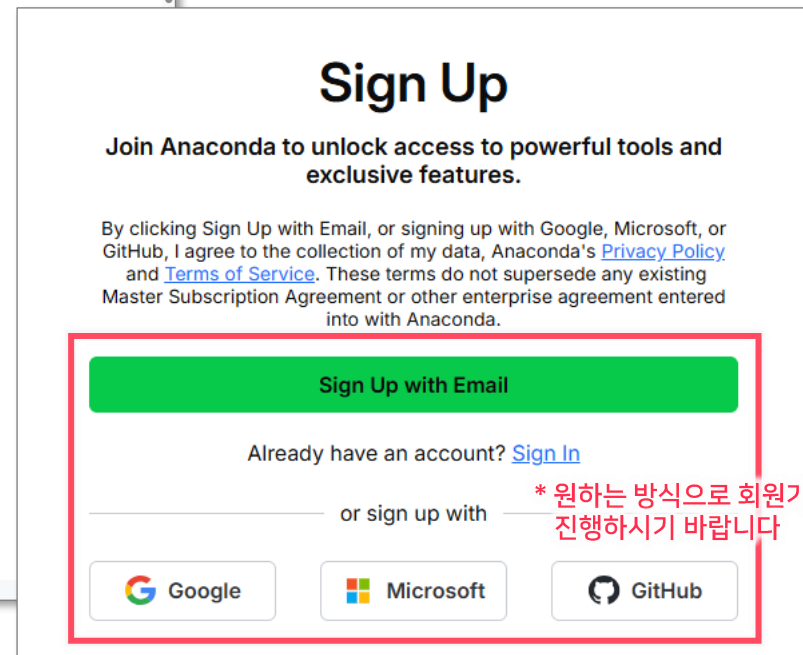
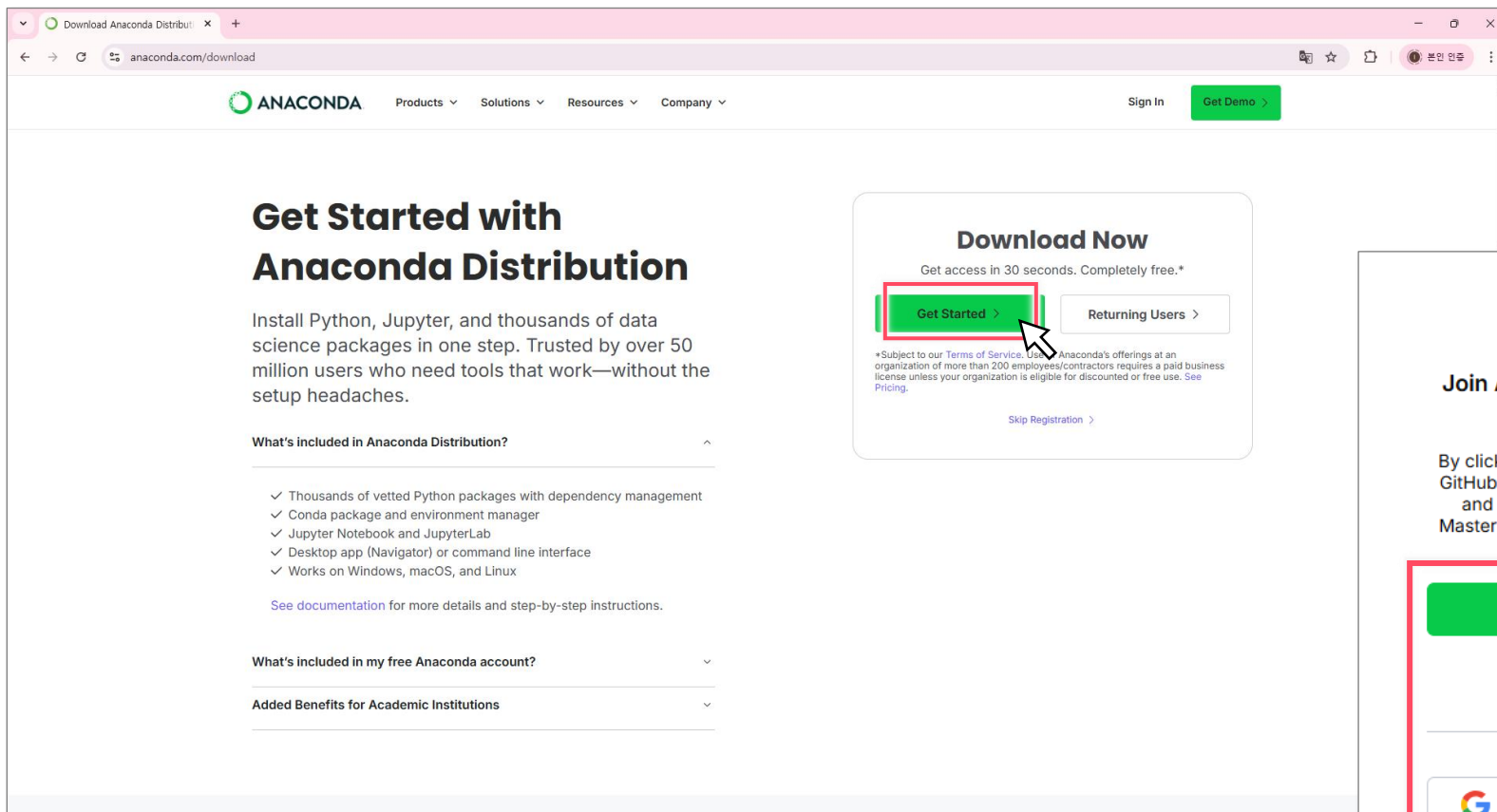


AICE 실습 진행 – Anaconda

본 과정의 실습을 진행하기 위해 Anaconda를 설치합니다



2. Get Started 클릭 후 Anaconda 회원가입하기



* 원하는 방식으로 회원가입을 진행하시기 바랍니다



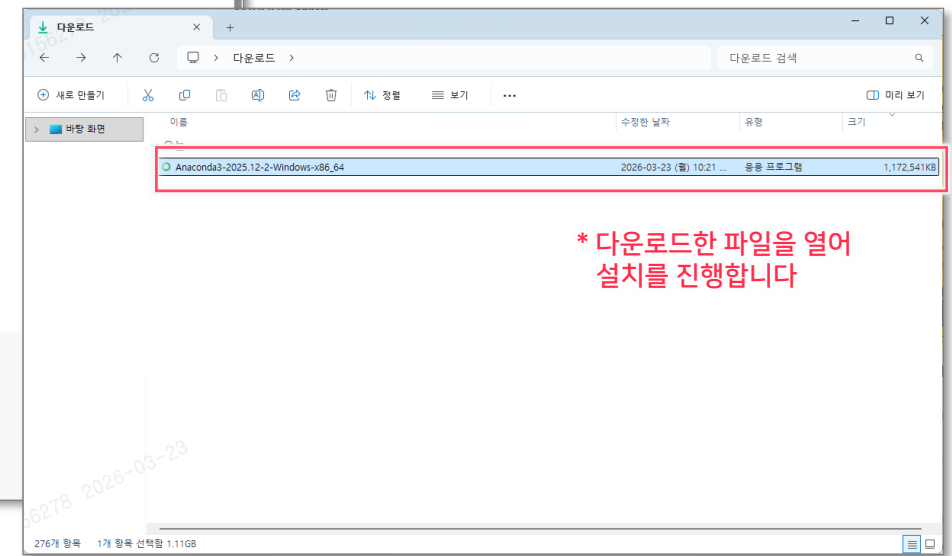
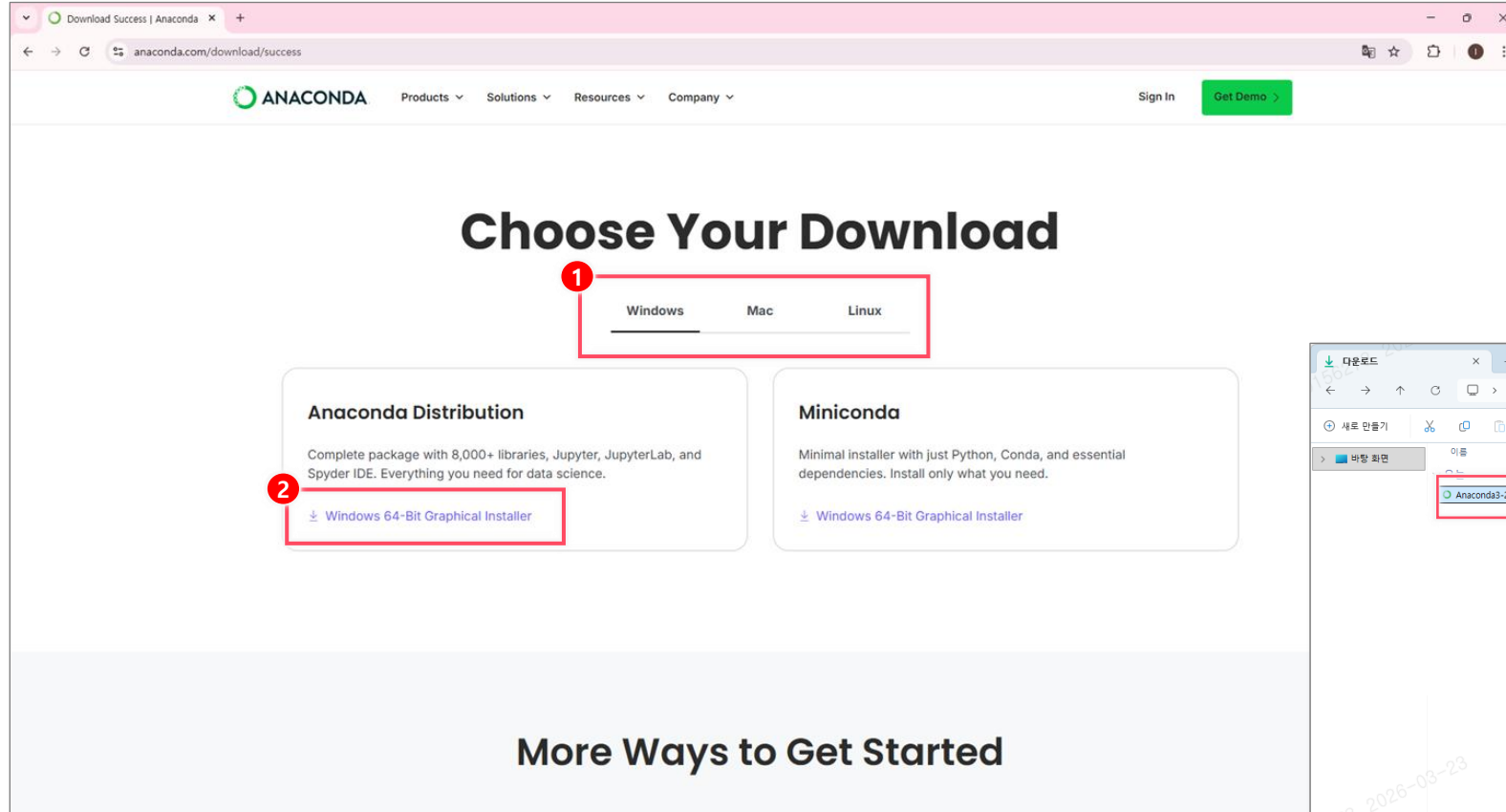


AICE 실습 진행 – Anaconda

본 과정의 실습을 진행하기 위해 Anaconda를 설치합니다



3. 원하는 운영체제를 선택 후 Anaconda Distribution 다운로드하기

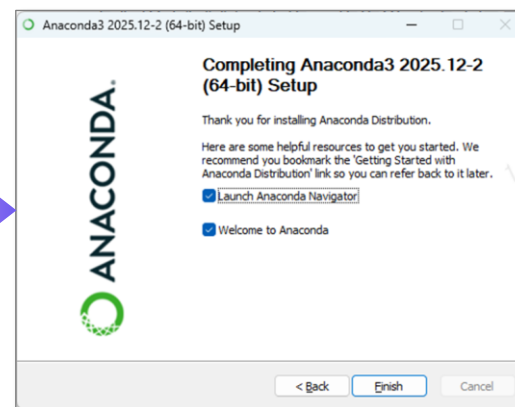
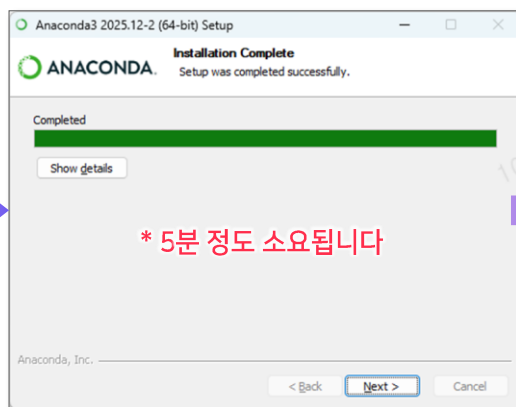
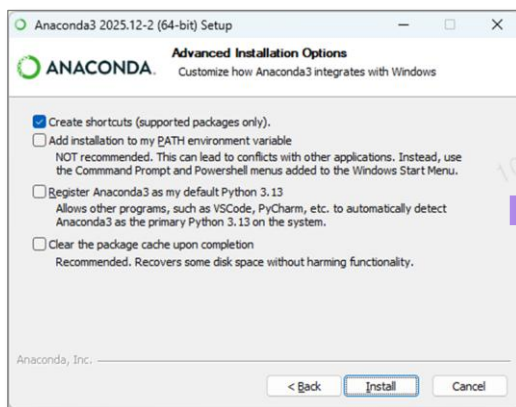
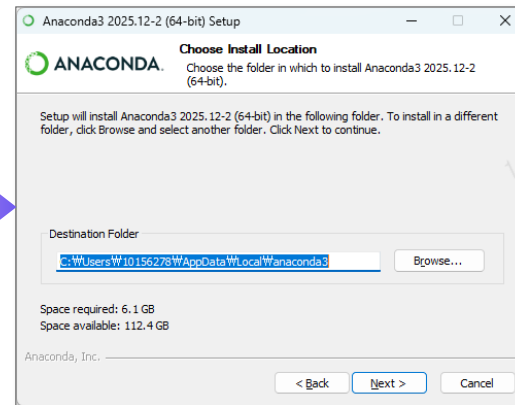
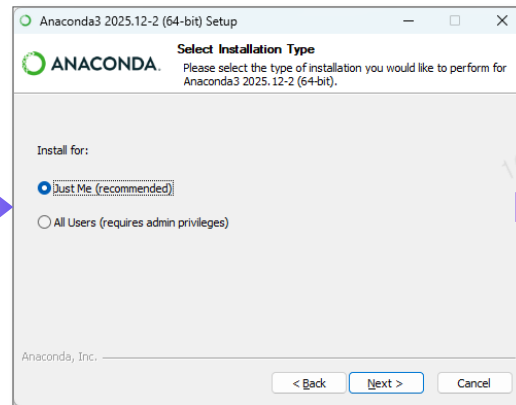
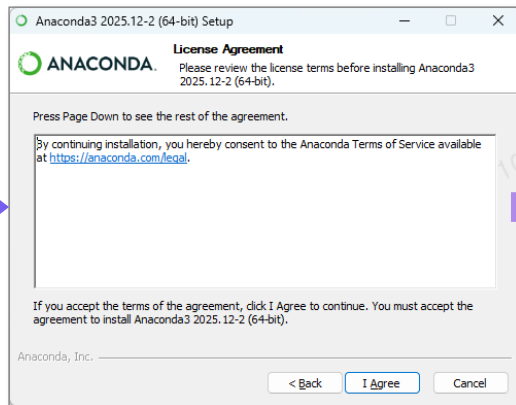
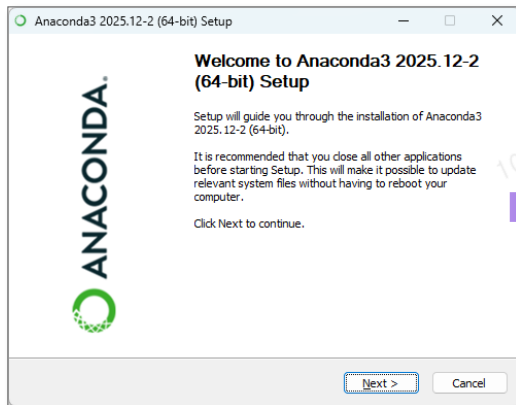




AICE 실습 진행 - Anaconda

본 과정의 실습을 진행하기 위해 Anaconda를 설치합니다

4. 다운로드한 파일을 클릭 후 설치 진행하기(옵션은 기본 설정 값으로 설치)



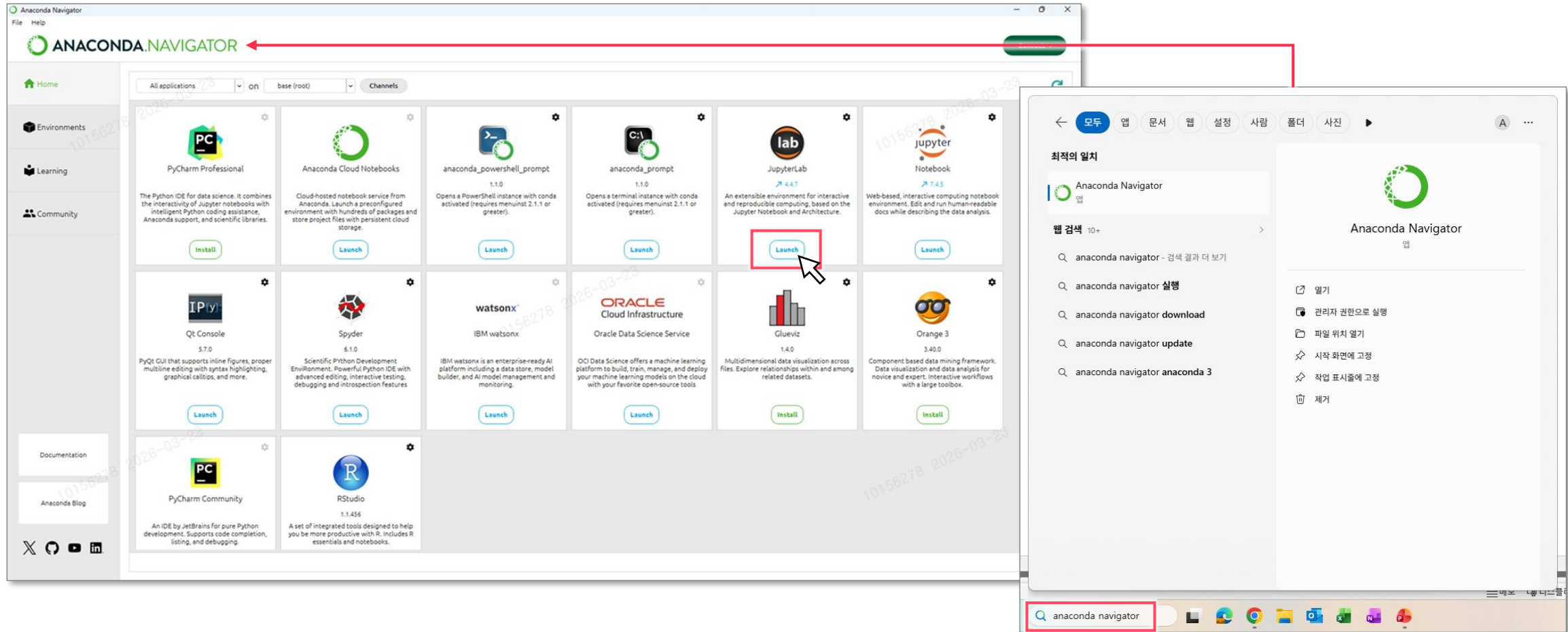


AICE 실습 진행 - Anaconda

Anaconda Navigator를 열어 JupyterLab을 실행합니다



5. Anaconda Navigator에서 JupyterLab Launch 를 눌러 실행하기



* Anaconda Navigator가 안 보인다면
시작 메뉴에서 "Anaconda Navigator"를 검색하여 실행합니다



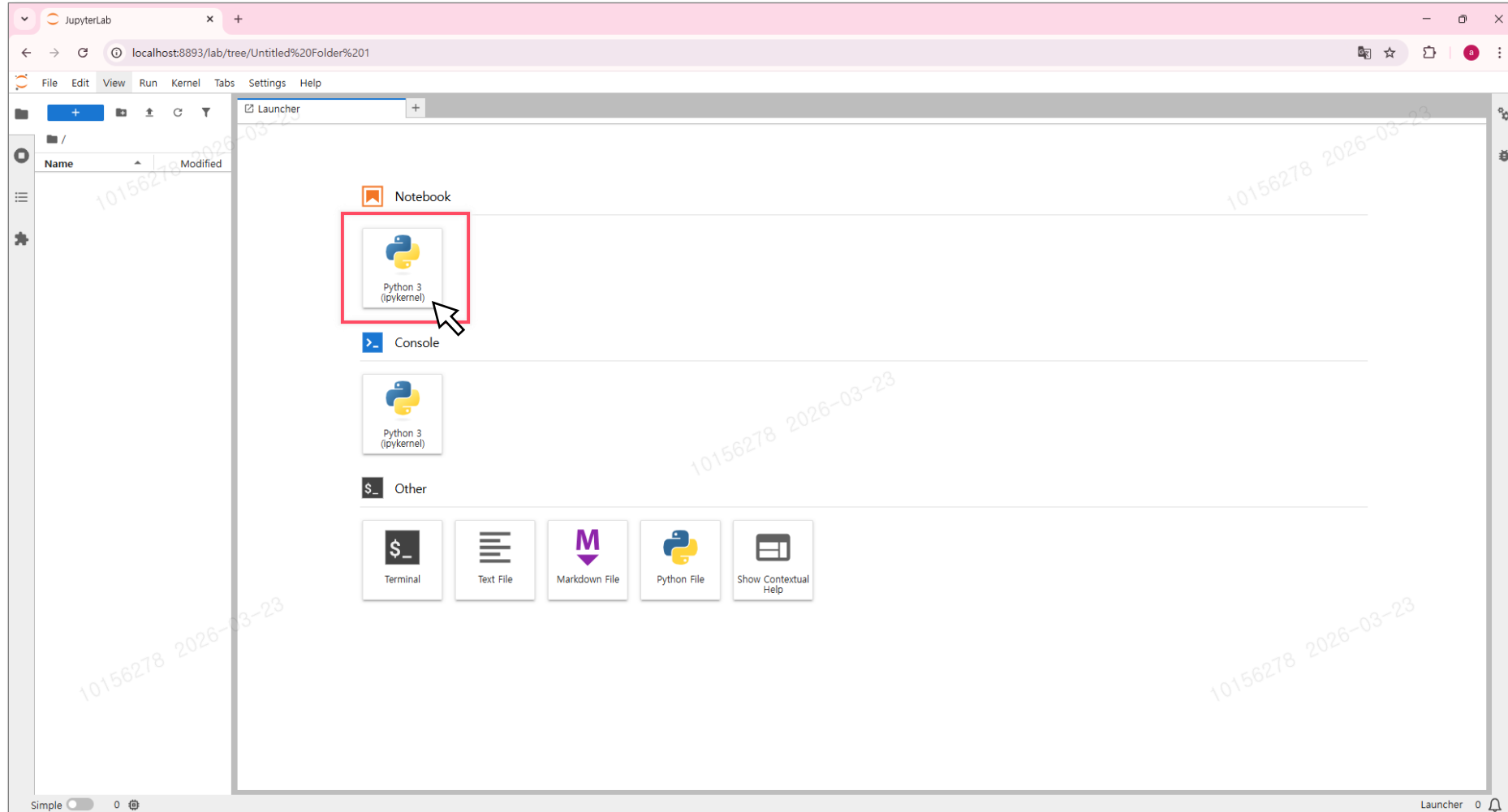


AICE 실습 진행 - Anaconda

실습을 위한 모든 준비가 완료되었습니다



6. Python 3 을 선택하여 노트북 환경 생성하기



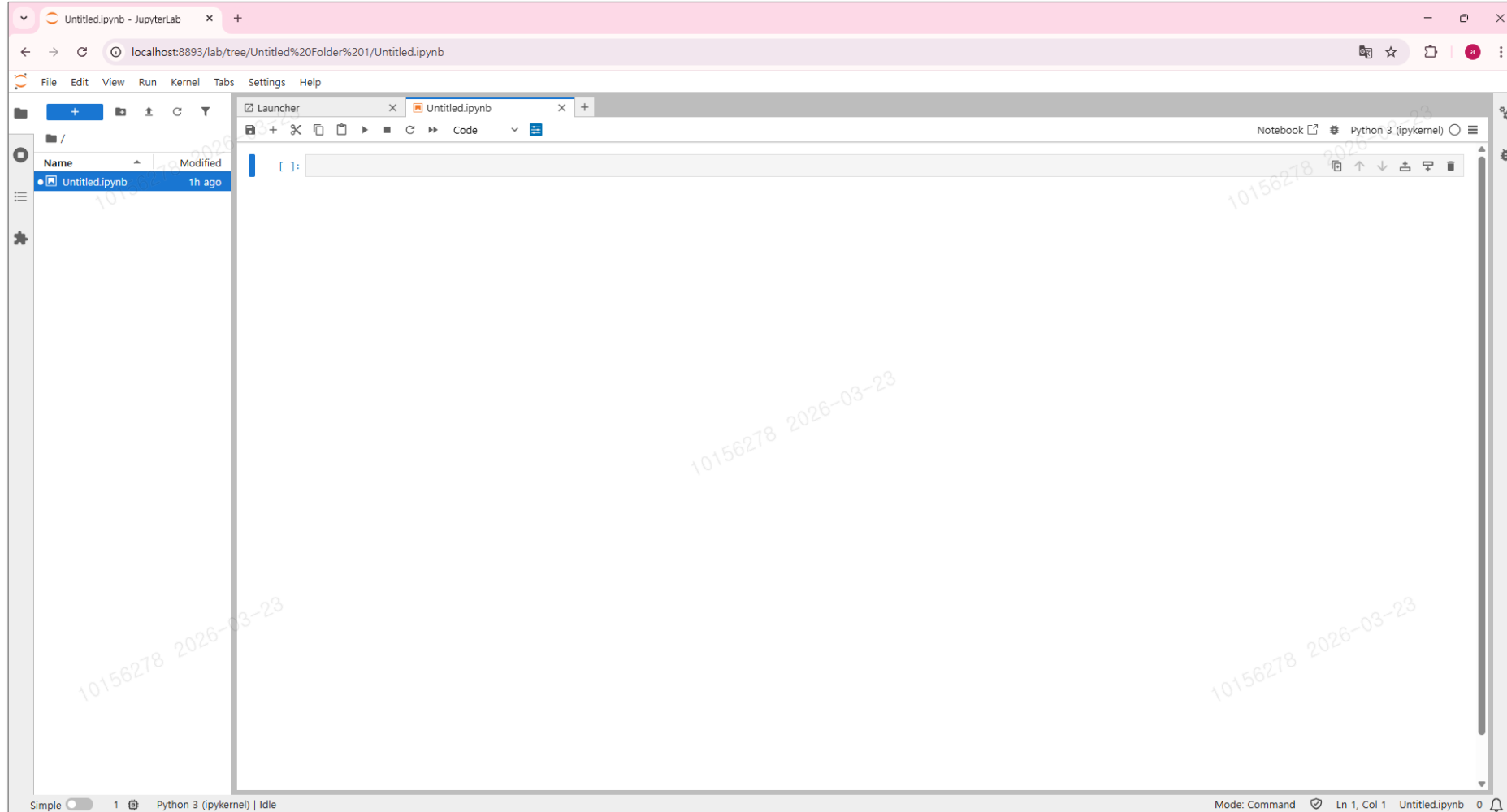


AICE 실습 진행 – Anaconda

이제 원하는 실습을 진행합니다



7. 생성된 노트북 환경에서 원하는 실습 진행하기





AICE 실습 진행 - Anaconda

JupyterLab에서 실습 데이터를 업로드합니다



7-1. 업로드 버튼 눌러 실습 데이터 업로드하기(복수 선택 가능)

The screenshot shows the JupyterLab interface with the upload button (a square icon with a plus sign) highlighted in the top left. A red arrow points from this button to a file selection dialog box. The dialog box shows a list of files in the 'Downloads' folder, with two files selected: '01.Python Basic_01. Python 기초_v1.ipynb' and '02.Python Basic_02. 파이썬 자료형 및 활용_v1.ipynb'. A red box highlights these two files. A red text label '* 실습 데이터는 예시입니다' is positioned to the right of the dialog box.

* 실습 데이터는 예시입니다

이름	수정된 날짜
01.Python Basic_01. Python 기초_v1.ipynb	2025-07-16 (수) 10:36 오전
02.Python Basic_02. 파이썬 자료형 및 활용_v1.ipynb	2025-07-16 (수) 10:36 오전
03.Pandas 이해 및 활용_01. DataFrame 살펴보기_v1.ipynb	2025-07-16 (수) 10:36 오전
04.Pandas 이해 및 활용_02. DataFrame 변형하기_v1.ipynb	2025-07-16 (수) 10:36 오전
05.Pandas 이해 및 활용_03. DataFrame 병합하기_v1.ipynb	2025-07-16 (수) 10:36 오전
06.데이터 전처리 - 데이터탐색과 결측치처리v1.ipynb	2025-07-16 (수) 10:36 오전
07.데이터 전처리 - 이상치처리와 Feature Engineering_v1.ipynb	2025-07-16 (수) 10:36 오전
08.데이터 시각화_01. matplotlib 활용_v1.ipynb	2025-07-16 (수) 10:36 오전
09.데이터 시각화_02. seaborn 활용_v1.ipynb	2025-07-16 (수) 10:36 오전

파일 이름(N): "02.Python Basic_02. 파이썬 자료형 및 활용_v1.ipynb" "01.Python Basic_01. Python 기초_v1.ipynb" 모든 파일

열기(O) 취소





AICE 실습 진행 - Anaconda

실습 데이터를 바탕으로 원하는 실습을 진행합니다



7-2. 더블 클릭하여 원하는 실습 진행하기

The screenshot shows the JupyterLab interface. On the left, the file browser displays two files: '01.Python Basic_01.Python' (modified 5m ago) and '02.Python Basic_01.Python' (modified now). A red box highlights the first file, and a red arrow points to it from the notebook area. The notebook on the right is titled 'Python Basic - Python 기초' and contains the following content:

- 간단하게, 핵심위주로 파이썬 기초에 대해 배워 보겠습니다.
- 논리적 사고력을 키우고 컴퓨터 프로그래밍 흐름을 이해할 수 있습니다.
- 파이썬 변수 정의, 파이썬 리스트, 딕셔너리, 조건문, 반복문에 대해서 배워보고
- 이렇게 하면 파이썬 언어로 프로그래밍을 할 수 있겠구나 느끼면 되겠습니다.

4.1. 1. 파이썬 변수

- 변수(variable)는 변하는 수치 라는 뜻을 의미합니다.
- pi는 3.14 값으로 고정되어 상수라고 하며 변수가 아니며
- 변수를 하나의 방이라 생각하고 방에 우리가 원하는 값을 넣어 보관한다고 생각하면 됩니다.(변수할당)
- 변수명을 문자와 숫자를 조합해서 만드시면 됩니다.
- 변수할당시 '=' equal 같다 라는 문자를 사용하여 원하는 값을 지정합니다.
- 변수와 문자열을 구분할줄 알아야 한다.

```
[1]: # 'A' 변수에 정수 100 할당하기
A = 100

[3]: # 'A' 변수 확인하기
A

[3]: 100

[2]: # 'B1' 변수에 문자열 'Hello' 할당하기
B1 = 'Hello'

[4]: # 'B1' 변수 확인하기
B1

[4]: 'Hello'

[7]: # 변수와 문자열 차이 확인 하기
# 실금 따옴표 없이 문자열을 사용하면 무조건 "변수다" 라고 기억하자
# 실금 따옴표로 감싼 문자열을 사용하면 무조건 "문자열이다" 라고 기억하자
```





AICE 실습 진행 - Colab

본 과정의 실습을 진행하기 위해 Colab을 실행합니다.



1. Chrome에서 Colab(<https://colab.research.google.com/?hl=ko>) 사이트에 접속 후 로그인 하기



Colab 시작하기

파일 수정 보기 삽입 런타임 도구 도움말

Q 명령어 + 코드 + 텍스트 ▶ 모두 실행 Drive로 복사

목차

Colab 시작 페이지
VS Code에서 Google Colab을 ...
미국 대학생은 Gemini 및 Col...
API 키 없이 Google Colab-...
Gemini API 살펴보기
시작하기
데이터 과학
머신러닝
추가 리소스
추천 예시

+ 섹션

Colab 시작 페이지

VS Code에서 Google Colab을 사용할 수 있습니다

Visual Studio Code용 새 [Google Colab 확장 프로그램](#)을 사용해 보세요. 클릭 몇 번으로 시작 및 실행할 수 있습니다.

- VS Code에서 **확장 프로그램** 뷰를 열고 'Google Colab'을 검색하여 설치합니다.
- 로컬 작업공간에서 (.ipynb) 노트북 파일을 만들거나 오른쪽 상단의 **커널 선택** 버튼을 클릭하여 커널 선택기를 엽니다.
- Colab**을 클릭한 후 원하는 런타임을 선택하고 Google 계정으로 로그인하면 모든 설정이 완료됩니다.

[여기에서 공지사항 블로그](#)를 통해 자세한 내용을 확인하세요.

미국 대학생은 Gemini 및 Colab Pro 요금제를 무료로 이용 가능 🎓

가장 정확한 모델이자 데이터 과학 및 머신러닝을 위한 Colab의 전용 고성능 컴퓨팅 리소스를 기반으로 하는 Gemini 3 Pro를 더욱 폭넓게 활용해 고급 코딩, 복잡한 조사, 혁신적인 프로젝트 등 다양한 작업을 수행해 보세요.

[gemini.google/students](#)에서 Gemini 무료 혜택을 받으세요.
[colab.research.google.com/signup](#)에서 Colab 무료 혜택을 받으세요.
약관이 적용됩니다.

API 키 없이 Google Colab-AI를 통해 인기 AI 모델에 액세스

모든 사용자는 `google-colab-ai` Python 라이브러리를 통해 가장 인기 있는 LLM에 액세스할 수 있으며, 유료 사용자는 더 다양한 모델을 사용할 수 있습니다. 자세한 내용은 [Google Colab AI 시작하기](#)를 참고하세요.





AICE 실습 진행 - Colab

본 과정의 실습을 진행하기 위해 Colab을 실행합니다



1-1. Colab의 노트 생성 화면 확인하기

Colab 시작하기

파일 수정 보기 삽입 런타임 도구 도움말

Q 명령어 + 코드 + 텍스트 ▶ 모두 실행 ▶ Drive로 복사

목차

- Colab 시작 페이지
- VS Code에서 Google Colab을 ...
- 미국 대학생은 Gemini 및 Col...
- API 키 없이 Google Colab-...
- Gemini API 살펴보기
- 시작하기
- 데이터 과학
- 머신러닝
- 추가 리소스
- 추천 예시

+ 선택

Colab 시작하기

VS Code

Visual Studio

GitHub

업로드

여기에서 시작

가장 정확한

당, 복잡한

gemini.g

colab.res

약관이 적

API 키

+ 새 노트

취소

모든 사용자는 googlecolab-ai Python 라이브러리를 통해 가장 인기 있는 LLM에 액세스할 수 있으며, 유료 사용자는 더 다양한 모델을 사용할 수 있습니다. 자세한 내용은 Google Colab AI 시작하기를 참고하세요.

Python 3

노트 열기

예 >

노트북 검색

최근 사용 >

제목

마지막 연 시간 ↓

처음 연 시간 ↑

Google Drive >

GitHub >

업로드 >

* 기존 작업한 내역이 보여집니다
노트 열기 화면에선 저장한 작업 내역을 불러올 수도 있고, 새 노트를 생성할 수도 있습니다

01.Python Basic_01.Python 기초_v1.ipynb PM 5:24 PM 5:19

Colab 시작하기 PM 5:23 PM 4:31

Untitled0.ipynb PM 5:20 PM 5:16

01.Python Basic_01.Python 기초_v1.ipynb PM 5:17 PM 5:17

Untitled0.ipynb PM 5:12 PM 5:10

Colab 시작하기의 사본 PM 4:35 PM 4:35

취소

* 추후 작업한 내역이 반영된 화면의 예시입니다





AICE 실습 진행 - Colab

Google 드라이브에서 새로운 노트북 환경을 생성합니다



2. Google 드라이브에서 신규 버튼 클릭 후 연결할 앱 더보기 를 눌러 Collaboratory 설치하기

The image shows a sequence of steps to install Collaboratory:

1. Click the '+ 신규' (New) button in Google Drive.
2. Click '더보기' (More) in the dropdown menu.
3. Click '+ 연결할 앱 더보기' (More apps to connect) in the submenu.
4. Search for 'Collaboratory' in the Google Workspace Marketplace.
5. Click the '설치' (Install) button for Collaboratory.

* Collaboratory가 이미 설치되어 있다면 다음 페이지로 건너뛰셔도 됩니다

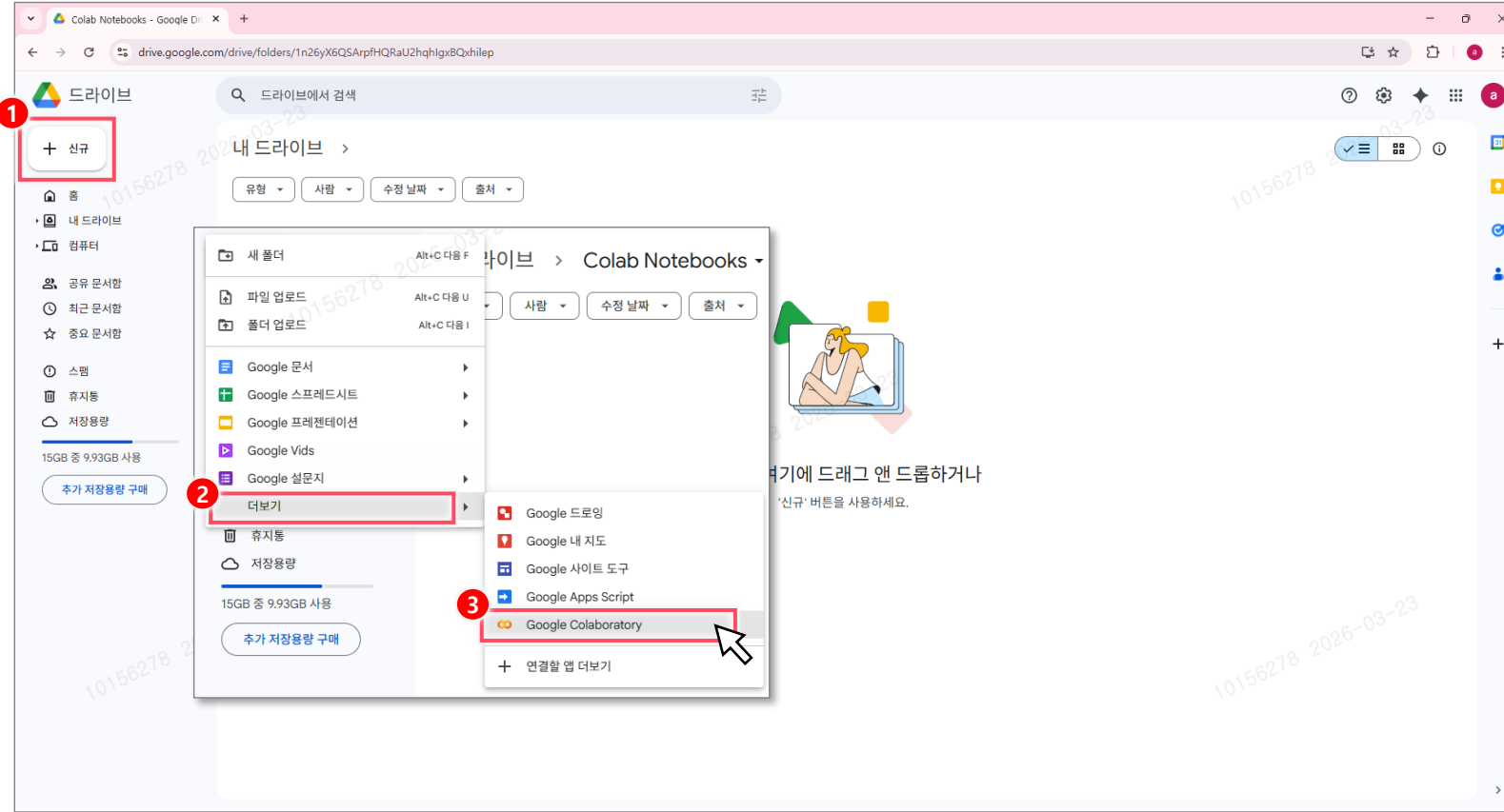




AICE 실습 진행 - Colab

Google 드라이브에서 새로운 노트북 환경을 생성합니다

3. Google 드라이브에서 신규 버튼 클릭 후 Google Colaboratory 실행하기



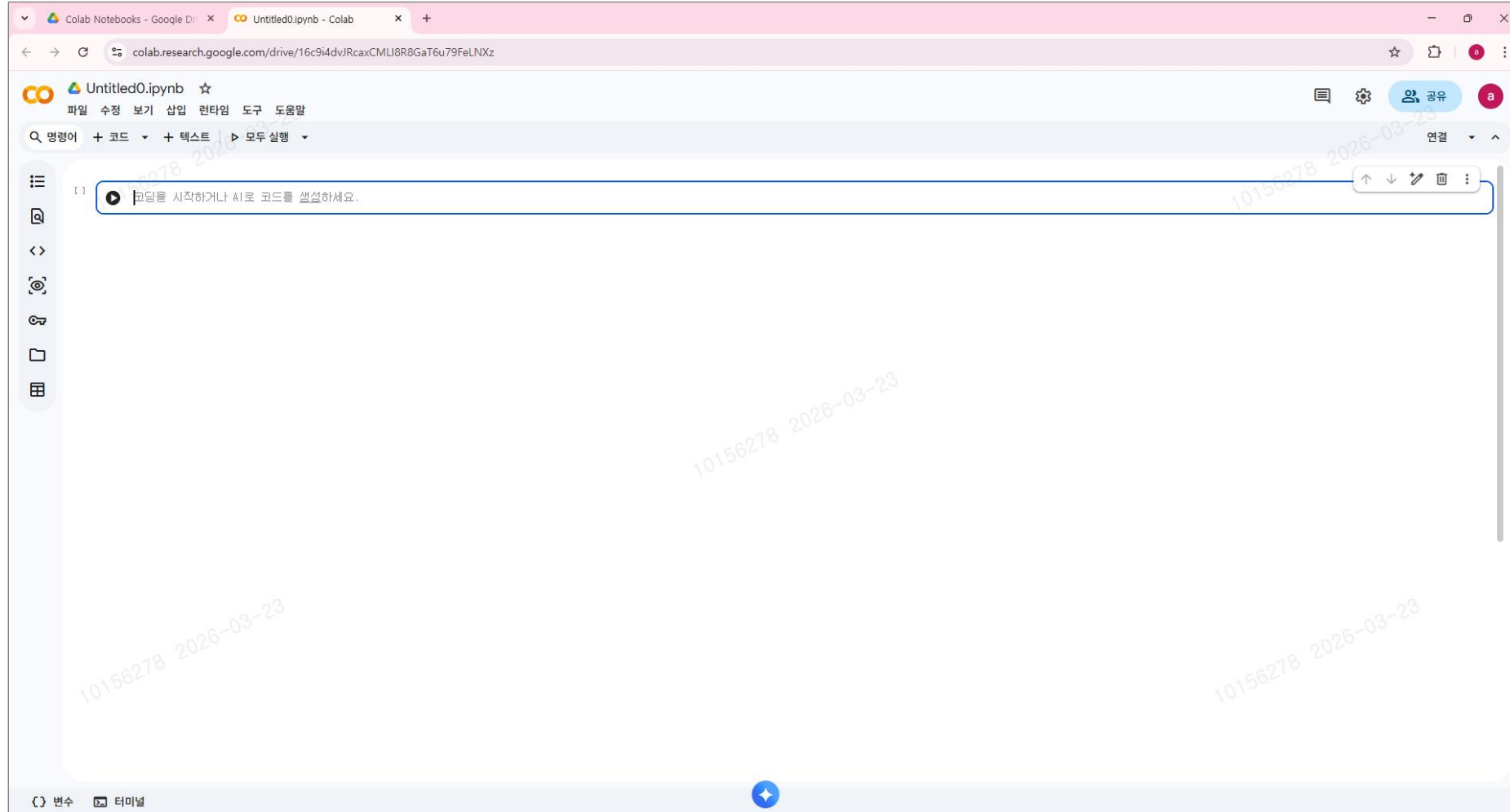


AICE 실습 진행 - Colab

이제 원하는 실습을 진행합니다



4. 생성된 노트북 환경에서 원하는 실습 진행하기





AICE 실습 진행 - Colab

새로운 노트북 환경에서 실습 데이터를 업로드합니다



4-1. 파일에서 노트 업로드 클릭 후 실습 데이터 업로드하기(복수 선택 불가)

1. 파일 메뉴 클릭

2. 노트 업로드 클릭

3. 업로드하기 버튼 클릭

4. 파일 선택 (01.Python Basic_01. Python 기초_v1.ipynb)

5. 열기(O) 버튼 클릭

* 실습 데이터는 예시입니다





AICE 실습 진행 - Colab

실습 데이터를 바탕으로 원하는 실습을 진행합니다



4-2. 원하는 실습 진행하기



The screenshot shows a Google Colab notebook interface. The browser address bar displays the URL: `colab.research.google.com/drive/1A3580XTqdkwOd7uTTpMqDrF1YFFcd9IA`. The notebook title is "01.Python Basic_01. Python 기초_v1.ipynb". The left sidebar contains a table of contents with the following items:

- Python Basic - Python 기초
- 1. 파이썬 변수
- 2. 파이썬 사칙연산
- 3. 파이썬 리스트

The main content area shows the text of the first section, "1. 파이썬 변수", which includes an introductory paragraph and a list of bullet points:

- 간단하게, 핵심위주로 파이썬 기초에 대해 배워 보겠습니다.
- 논리적 사고력을 키우고 컴퓨터 프로그래밍 흐름을 이해할수 있습니다.
- 파이썬 변수 정의, 파이썬 리스트, 딕셔너리, 조건문, 반복문에 대해서 배워보고
- 이렇게 하면 파이썬 언어로 프로그래밍을 할수 있겠구나 느끼면 되겠습니다.

Below the text, there are two expandable sections:

- 1. 파이썬 변수**
 - 변수(variable)는 변하는 수치 라는 뜻을 의미합니다.
 - pi는 3.14 값으로 고정되어 상수라고 하며 변수가 아니며
 - 변수를 하나의 방이라 생각하고 방에 우리가 원하는 값을 넣어 보관한다고 생각하면 됩니다.(변수할당)
 - 변수명을 문자와 숫자를 조합해서 만드시면 됩니다.
 - 변수할당시 '=' equal 같다 라는 문자를 사용하여 원하는 값을 지정합니다.
 - 변수와 문자열을 구분할줄 알아야 한다.
- 2. 파이썬 사칙연산**
 - 덧셈, 뺄셈, 나눗셈, 곱셈 등을 쉽게 할수 있습니다.

At the bottom of the notebook, there is a terminal icon and a plus sign icon.





AICE 실습 진행 - Colab

실습 작업 내역은 Google 드라이브에서 확인하실 수 있습니다



5. Google 드라이브에서 실습한 파일 확인하기



The screenshot shows the Google Drive web interface. The main area displays a list of files in the '내 드라이브' (My Drive) folder. The files are:

이름	소유자	수정 날짜	파일 크기	위치
Untitled0.ipynb	나	3월 23일 나	324바이트	내 드라이브
01.Python Basic_01. Python 기초_v1.ipynb	나	3월 23일 나	31KB	내 드라이브

The interface also includes a sidebar with navigation options like '신규' (New), '홈' (Home), '내 드라이브' (My Drive), '컴퓨터' (Computer), '공유 문서함' (Shared with me), '최근 문서함' (Recent), '중요 문서함' (Important), '스팀' (Steam), '휴지통' (Trash), and '저장용량' (Storage). The storage usage is shown as 15GB of 9.93GB used.



모두를 위한 AI 자격증



AICE